

sLLM_FineTuning

실습 가이드

반 4반

번호 U117

이름 박인우

01 실습 배경

여러분은 AI 솔루션을 개발하는 ****A사 AI 개발팀****에 소속되어 있습니다.

A사에서는 임직원이 사용하는 사내 IT 시스템에 대한 문의를 자동으로 처리하기 위해 ****LLM 기반의 사내 IT Helpdesk AI****를 구축하려고 합니다.

현재 A사는 이미 학습된 ****Base Model****을 보유하고 있습니다.

Base Model은 일반적인 인터넷 및 공개 데이터를 기반으로 학습되어 다음과 같은 일반적인 IT 지식을 알고 있다고 가정합니다.

- Python
- Linux
- CPU와 GPU
- CUDA
- 네트워크
- VPN의 일반적인 개념
- Machine Learning
- 일반적인 IT 문제 해결 방법

따라서 Base Model은 다음과 같은 일반적인 질문에는 답변할 수 있습니다.

> GPU와 CPU의 차이는 무엇인가?

> VPN은 어떤 목적으로 사용하는가?

하지만 Base Model에는 A사 내부에서 사용하는 시스템과 업무 정보가 학습되어 있지 않다고 가정합니다.

예를 들어 다음과 같은 정보입니다.

- AI-NOVA 사내 계정 및 인증 방법
- AI-NOVA VPN 접속 방법
- AI-NOVA GPU 서버의 표준 환경
- AI-NOVA 내부 파일 저장 및 복구 정책
- AI-NOVA의 AI 모델 배포 절차
- AI-NOVA의 IT 장애 신고 절차

따라서 AI-NOVA 개발팀은 다음과 같은 문제를 고민하게 됩니다.

> ****기존 Base Model이 알지 못하는 A사의 Domain Knowledge를 어떻게 활용할 수 있을까?*****

02 실습 방법

이번 실습에서는 AI-NOVA의 사내 IT Helpdesk AI 구축 상황을 가정하여 다음 과정을 수행한다.

방법 1

Base Model의 일반 지식 및 Domain 질문 결과 확인

방법 2

AI-NOVA Domain Dataset 구성

방법 3

Domain Dataset을 이용한 Fine-tuning

방법 4

Domain Knowledge를 이용한 RAG

방법 5

Base Model / Fine-tuned Model / RAG의 동일 질문 비교

방법 6

Domain 정보 변경에 따른 결과 비교

코드 자체를 설명하는 것보다 ****실행 결과에서 관찰한 현상과 그 의미를 중심으로 분석한다.****

특히 다음 내용을 중심으로 자신의 생각을 정리한다.

- Base Model은 Domain 정보를 어떻게 처리했는가?
- Fine-tuning 이후 답변에는 어떤 변화가 나타났는가?
- RAG는 Domain 정보를 어떻게 활용했는가?
- 유형 C 질문에서 세 방법은 어떤 차이를 보였는가?
- Domain 정보가 변경되었을 때 Fine-tuning과 RAG의 결과에는 어떤 차이가 나타났는가?
- 실제 기업에서 Domain Knowledge를 활용한다면 어떤 상황에서 Fine-tuning 또는 RAG를 고려할 수 있을까?

****실행 결과를 근거로 자신의 판단을 작성한다.****

03 방법

1. Base Model 생성 및 Domain 질문 확인

유형 A. 일반지식 - 일반적인 IT 지식으로 답변할 수 있는 질문

유형 A - 일반 지식

The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 1]

VPN이 무엇인지 설명해줘.

[Base Model 답변]

VPN (Virtual Private Network)는 네트워크를 통해 개인 또는 조직의 데이터를 보호하고 공유하는 방식을 말합니다. 이는 일반적으로 인터넷 연결을 제어하지 않고, 특정 지역이나 국가 내에서만 사용할 수 있

VPN은 여러 가지 종류가 있습니다:

1. 암호화된 통신: 모든 데이터는 암호화되어 보안에 기반한 통신을 제공합니다.
2. 허용된 IP 주소: 특정 국가나 지역에 대한 IP 주소를 지정하여 해당 지역의 데이터를 보호합니다.
3. 가상스페이스: 특정 국가나 지역에 대한 가상 서비스를 제공합니다.
4. 비밀번호 보호: 비밀번호를 보안으로 유지하기 위해 암호

The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 2]

GPU와 CPU의 차이를 설명해줘.

[Base Model 답변]

GPU와 CPU는 두 가지 주요 차이점을 이해하는 것이 중요합니다:

1. 성능: GPU는 더 빠른 처리 속도로 작동하며, 특히 그래픽 카드 기반의 GPU는 400만 프레임/초 이상의 처리 속도를 보여줍니다. CPU는 일반적으로 더 느린 처리 속도로 작동하며, 특히 인터페이스 기반의 CPU
 2. 효율성: GPU는 더 많은 메모리 공간을 필요로 하며, 이를 통해 더 많은 그래픽 처리를 할 수 있습니다. CPU는 더 적은 메모리 공간을 필요로 하며, 이를 통해 더 적은 그래픽 처리를 할 수 있습니다.
- 3

유형 B. Domain 지식 - A사 내부 정보를 알아야 정확하게 답변할 수 있는 질문

#####

유형 B - Domain 지식

The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 1]

AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?

[Base Model 답변]

AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 10.2입니다. 이는 AI-NOVA의 최신 버전이며, CUDA 10.2를 사용하여 GPU에 대한 최신 기술을 적용하고 있습니다. 이 버전은 AI-NOVA의 여러 기능과 모델링 품질을
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 2]

NOVA-Drive에서 삭제한 파일은 어떻게 복구할 수 있는가?

[Base Model 답변]

NOVA-Drive는 파일을 복구하는 기능이 없습니다. NOVA-Drive는 파일의 위치를 저장하지 않고, 파일의 내용만 복구하기 위한 도구입니다. 따라서 NOVA-Drive에서 파일을 복구하려면 파일의 실제 위치에 대한 정

1. NOVA-Drive에서 파일을 찾으십시오.
2. 파일의 실제 위치를 확인하세요.
3. NOVA-Drive에서 해당 파일을 찾고, 파일의 실제 위치를 확인합니다.

이러한 방법으로 NOVA-Drive에서 파일을 복구하는 것이 가능합니다. 그러나 이는 파일의 실제 위치를 확인하고, 그 위치에 대한 정보를 제공하는 데 사용되는 것입니다.

유형 C. 일반 지식 + Domain 지식 - 일반 지식 + Domain

#####

유형 C - 일반 지식 + Domain 지식

#####

[질문 1]

외부에서 AI-NOVA의 NOVA-GPU 서버에 접속하여 PyTorch 학습을 수행하려고 한다. NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 어떤 절차로 문제를 해결해야 하는가?

[Base Model 답변]

NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려한 PyTorch 학습 시 문제 해결 방법은 다음과 같습니다:

1. NOVA-VPN 설정: NOVA-VPN은 인터넷 연결을 제공하는 데 사용되는 서비스입니다. 이를 통해 NOVA-GPU 서버의 IP 주소를 확인하고, NOVA-GPU 서버의 IP 주소를 사용하여 PyTorch 학습을 수행할 수 있
2. CUDA 환경 설치 및 설정: CUDA 환경은 PyTorch 학습을 위한 필수적인 기반 환경입니다. NOVA-GPU 서버의 CUDA 환경을 설치하고, 필요한 CUDA 버전을 설정합니다. 이 과정에서는 NOVA-GPU 서버의 CU

Base Model은 Domain 정보를 어떻게 처리했는가?

Base Model은 VPN, GPU, CUDA처럼 일반적인 IT 개념은 어느 정도 알고 있었지만, AI-NOVA 내부에서만 사용하는 정보는 알지 못했다.

실제 결과에서 NOVA-GPU의 표준 CUDA 버전을 묻자 정답인 CUDA 12.4가 아니라 CUDA 10.2라고 임의로 답변했다. NOVA-Drive에 대해서도 실제 정책을 알지 못하면서 복구 기능이 없다는 식의 설명을 생성했다.

따라서 Base Model은 Domain 정보를 모를 때 단순히 "모른다"고 답하는 것이 아니라, Hallucination 현상을 보였다.

또한 일반 지식 질문에서도 VPN이나 GPU/CPU 차이에 일부 부정확한 설명이 나타났는데, 이는 이번 실습에서 사용하는 모델이 Qwen2.5-0.5B-Instruct로 비교적 작은 모델이라는 점도 영향을 준 것으로 볼 수 있다

이를 통해 LLM의 기존 지식만으로는 기업 내부 업무를 정확하게 처리하기 어렵고, Fine-tuning이나 RAG처럼 별도의 Domain Knowledge 활용 방법이 필요하다는 점을 확인할 수 있음.

2. A사 Domain Dataset 생성

AI-NOVA에서는 사내 IT Helpdesk AI를 만들기 위해 내부 업무 정보를 정리한다.

Dataset에는 다음과 같은 정보가 포함된다.

- NOVA-VPN 접속 방법
 - NOVA-GPU 표준 환경
 - NOVA-GPU의 CUDA 버전
 - PyTorch 실행 환경
 - NOVA-Drive 파일 복구 정책
 - NOVA-Deploy 배포 절차
 - 외부 GPU 접속 방법
 - CUDA 오류 대응 방법
-

방법 2. AI-NOVA Domain Dataset

Domain Dataset 생성 완료
Dataset 개수: 8

Domain Dataset 내용

[Domain Data 1]

질문:

NOVA-VPN에 접속할 수 없습니다.

답변:

먼저 NOVA-ID 계정이 정상적으로 활성화되어 있는지 확인합니다. 계정에 문제가 없다면 VPN 서버 주소가 `vpn.ai-nova.local`인지 확인합니다. 그래도 접속되지 않으면 IT Helpdesk에 장애를 접수합니다.

[Domain Data 2]

질문:

AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?

답변:

AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 개발 환경은 CUDA 12.4입니다. GPU 서버에서 CUDA 관련 문제가 발생하면 현재 CUDA 버전을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 Docker 환경을 사용하는 것을 권장합니다.

[Domain Data 3]

질문:

NOVA-GPU에서 PyTorch 학습 환경을 구성하려면 어떻게 해야 하는가?

AI-NOVA 내부에서만 사용하는 VPN, GPU 환경, 파일 복구, 배포 절차 등의 정보를 8개의 질문-답변 형태로 Domain Dataset으로 구성함.

Base Model이 알 수 없었던 정보에 명확한 기준 답변을 부여했으며, 이후 동일한 Dataset을 Fine-tuning과 RAG에 사용함으로써 두 방법이 동일한 Domain Knowledge를 각각 어떻게 활용하는지 비교할 수 있도록 구성

예) CUDA 12.4, NOVA-VPN 인증 절차, NOVA-Drive 30일 복구 정책

3. Domain Dataset을 이용한 Fine-tuning

방법 2에서 만든 AI-NOVA Domain Dataset을 이용하여 Base Model을 추가 학습한다.

유형 A - 일반 지식

[질문 1]

방법 2에서 구성한 AI-NOVA Domain Dataset을 LoRA Fine-tuning에 사용

Base Model 전체를 재학습하지 않고 Attention의 Q/K/V/O projection에 저랭크 Adapter를 추가하여 Domain 정보를 학습

Fine-tuning 이후 어떤 변화가 나타났는가?

유형 A.

일반 지식 성능에는 특별한 개선이 없음

유형 B. **Domain Knowledge**는 제대로 학습되었나?

여전히 cuda 10.2로 답변(정답 12.4), NOVA-Drive도 복구기능이 없다고 대답(복구가능, 30일 휴지통 보관) -> LoRA Fine-tuning을 수행했지만 AI-NOVA의 핵심 Domain Knowledge가 실제 추론 결과에 충분히 반영되지 않았다.

유형 C.

정상적이었으면

외부 접속 → NOVA-VPN → NOVA-ID 인증 → NOVA-GPU

PyTorch → CUDA 12.4 → 호환성 확인 → 회사 표준 Docker 이미지

식으로 나왔어야 했으나, NOVA-VPN 설정, CUDA 환경 설정, PyTorch 학습 실행 등의 일반적인 내용만 설명함.

특히 Dataset에 있던 NOVA-ID, CUDA 12.4, 표준 AI Docker 이미지 같은 구체적인 사내 정보가 전혀 등장하지 않았음.

Why?

아직 학습량이 너무 적어서 그런것으로 생각됨

4. Domain Knowledge를 이용한 RAG

이번에는 방법 2에서 만든 ****동일한 AI-NOVA Domain 정보****를 RAG 방식으로 활용한다.

*Fine-tuning*과 달리 *Base Model*을 다시 학습시키지 않는다.

```text

AI-NOVA Domain Knowledge

↓

Knowledge Base

↓

---

---

## 사용자 질문



## 관련 정보 검색



## Base Model + 검색된 정보



## 답변

```
#####
유형 A - 일반 지식
#####
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
```

-----  
[질문 1]  
VPN이 무엇인지 설명해줘.

[RAG 검색 결과]

유사도: 0.542  
NOVA-VPN에 접속할 수 없습니다.  
먼저 NOVA-ID 계정이 정상적으로 활성화되어 있는지 확인합니다. 계정에 문제가 없다면 VPN 서버 주소가 vpn.ai-nova.local인지 확인합니다. 그래도 접속되지 않으면 IT Helpdesk에 장애를 접수합니다.

유사도: 0.324  
외부에서 NOVA-GPU에 접속하려면 어떻게 해야 하는가?  
외부에서는 먼저 NOVA-VPN에 접속해야 합니다. NOVA-ID 인증이 정상적으로 완료된 후 NOVA-GPU에 접근할 수 있습니다.

[RAG 답변]  
NOVA-VPN는 Alibaba Cloud의 안전한 네트워크 연결을 제공하는 서비스입니다. 이 서비스는 NOVA-ID 계정을 통해 사용자에게 안전하게 네트워크 연결을 제공합니다. NOVA-VPN는 다양한 네트워크 상호작용을 가  
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top\_p', 'top\_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

-----  
[질문 2]  
GPU와 CPU의 차이를 설명해줘.

[RAG 검색 결과]

유사도: 0.502  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 개발 환경은 CUDA 12.4입니다. GPU 서버에서 CUDA 관련 문제가 발생하면 현재 CUDA 버전을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 Docker 환경을 사용하는 것을 권장합니다.

유사도: 0.494  
NOVA-GPU에서 PyTorch 학습 환경을 구성하려면 어떻게 해야 하는가?  
NOVA-GPU의 표준 환경은 CUDA 12.4를 사용합니다. PyTorch와 CUDA의 호환성을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 AI Docker 이미지를 사용하는 것이 권장됩니다.

[RAG 답변]  
GPU와 CPU는 서로 다른 기능과 특성으로 작용하며, 각각의 장점을 활용할 수 있습니다.

GPU는 더 빠른 처리 속도와 더 많은 메모리 공간을 제공하며, 이로 인해 데이터 처리 및 모델 훈련에 적합합니다. 그러나, GPU는 병렬 처리를 지원하지 않기 때문에, 여러 작업을 동시에 처리하기 어려울 수 있습니다

CPU는 더 가속화된 처리를 제공하며, 더 효율적인 메모리 관리와 더 적은 메모리 비용을 제공합니다. 그러나, CPU는 데이터 처리 및 모델 훈련에 더 적절한 경우가 아

```
#####
유형 B - Domain 지식
#####
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
```

-----  
[질문 1]  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?

[RAG 검색 결과]

유사도: 0.909  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 개발 환경은 CUDA 12.4입니다. GPU 서버에서 CUDA 관련 문제가 발생하면 현재 CUDA 버전을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 Docker 환경을 사용하는 것을 권장합니다.

유사도: 0.838  
NOVA-GPU에서 CUDA 오류가 발생하면 어떻게 해야 하는가?  
먼저 현재 CUDA 버전을 확인합니다. AI-NOVA의 표준 CUDA 환경은 12.4입니다. 표준 환경이 아니라면 회사에서 제공하는 표준 Docker 이미지를 사용합니다.

[RAG 답변]  
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 12.4입니다.  
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top\_p', 'top\_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

---

-----

[질문 2]  
NOVA-Drive에서 삭제한 파일은 어떻게 복구할 수 있는가?

[RAG 검색 결과]

유사도: 0.860  
NOVA-Drive에서 삭제한 파일은 어떻게 복구할 수 있는가?  
삭제된 파일은 휴지통에서 복구할 수 있습니다. 휴지통 보관 기간은 30일이며 30일이 지난 파일은 일반 사용자가 직접 복구할 수 없습니다.

유사도: 0.437  
외부에서 NOVA-GPU에 접속하려면 어떻게 해야 하는가?  
외부에서는 먼저 NOVA-VPN에 접속해야 합니다. NOVA-ID 인증이 정상적으로 완료된 후 NOVA-GPU에 접근할 수 있습니다.

[RAG 답변]  
NOVA-Drive에서 삭제한 파일을 복구하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 휴지통 보관 기간 동안 복구할 수 있습니다.
2. 30일 이내에 복구할 수 있습니다. 30일이 지나면 일반 사용자는 NOVA-GPU에 직접 복구할 수 없습니다.

NOVA-Drive에서 삭제한 파일을 복구하기 위해서는 다음 단계를 따르세요:

1. 휴지통에 NOVA-Drive 파일을 저장합니다.
2. NOVA-Drive 파일을 휴지통에서 복구할 때는 NOVA-GPU에 접속합니다.
3. NOVA-GPU에 접속하면 NOVA-Drive 파일을 복구할 수 있습니다.

위의 방법으로 NOVA-Drive에서 삭제

#####  
유형 C - 일반 지식 + Domain 지식  
#####

-----

[질문 1]  
외부에서 AI-NOVA의 NOVA-GPU 서버에 접속하여 PyTorch 학습을 수행하려고 한다. NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 어떤 절차로 문제를 해결해야 하는가?

[RAG 검색 결과]

유사도: 0.803  
NOVA-GPU에서 PyTorch 학습 환경을 구성하려면 어떻게 해야 하는가?  
NOVA-GPU의 표준 환경은 CUDA 12.4를 사용합니다. PyTorch와 CUDA의 호환성을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 AI Docker 이미지를 사용하는 것이 권장됩니다.

유사도: 0.681  
외부에서 NOVA-GPU에 접속하려면 어떻게 해야 하는가?  
외부에서는 먼저 NOVA-VPN에 접속해야 합니다. NOVA-ID 인증이 정상적으로 완료된 후 NOVA-GPU에 접근할 수 있습니다.

[RAG 답변]  
NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 다음 단계로 문제를 해결할 수 있습니다:

1. NOVA-VPN 접속: NOVA-VPN를 통해 NOVA-GPU에 연결하여 헤드라인을 설정하고, NOVA-GPU의 IP 주소를 확인합니다.
2. CUDA 환경 설치 및 설정: NOVA-GPU의 표준 환경을 사용하기 위해 CUDA 12.4를 설치하고, 필요한 설정을 적용합니다.
3. NOVA-GPU 접속: NOVA-GPU에 접속하여 PyTorch 학습을 시작합니다. 이는 NOVA-GPU의 표준 환경을 사용하여 PyTorch와 CUDA의 호환성을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 AI Docker 이미지를 사용하

위

RAG에서는 Fine-tuning과 달리 Base Model의 파라미터를 변경하지 않고, AI-NOVA의 Domain Knowledge를 별도의 Knowledge Base로 구성

사용자 질문이 입력되면 질문과 의미적으로 유사한 Domain 문서를 검색하고, 검색된 정보를 Base Model의 Prompt에 함께 제공하여 답변을 생성

Fine-tuning이 Domain 정보를 모델 내부에 학습시키려는 방식이라면, RAG는 필요한 정보를 질문 시점에 외부에서 제공한다는 차이가 있다

**RAG는 Domain 정보를 어떻게 활용했는가?**

유형B.

RAG는 모델 자체를 학습시키지 않고, 질문과 의미적으로 유사한 사내 문서를 먼저 검색한 뒤 그 내용을 Base Model에 제공함. 실제 CUDA 질문에서는 유사도 0.909, 0.838로 CUDA 관련 문서가 정확히 검색되었고, Base와 Fine-tuning에서는 모두 CUDA 10.2라고 잘못 답했던 모델이 RAG에서는 CUDA 12.4라고 정확하게 답함.

NOVA-Drive도 검색 단계에서 유사도 0.860으로 정확한 문서가 1순위로 검색되었고, 답변에도 휴지통, 30일이라는 핵심 정책이 반영



즉 이번 결과에서는 모델이 **Domain Knowledge**를 내부적으로 학습하는 것보다, 필요한 정답 정보를 질문 시점에 직접 제공하는 방식이 훨씬 안정적으로 작동함.

다만 **NOVA-Drive** 답변 뒤쪽에서 갑자기 **NOVA-GPU**에 접속해서 복구한다는 식의 검색 문서에 없는 내용을 추가로 만들어냈다. -> 할루시네이션 여전히 존재

유형 **A**. 일반 지식에서는 오히려 **RAG**가 항상 도움이 되지는 않았다

유형 **A**는 **VPN**이 무엇인가?라는 일반 질문에도 **RAG**는 무조건 **top-2** 문서를 검색해서 **AI-NOVA**의 **NOVA-VPN** 문서를 집어넣었다. 그 결과 모델은 일반적인 **VPN** 설명보다 **NOVA-VPN**이라는 사내 시스템 설명으로 질문을 바꿔 해석했고, 심지어 **Alibaba Cloud**, **NOVA-IPV4**, **NOVA-IPV6** 같은 제공되지 않은 정보까지 생성했다.

**GPU/CPU** 질문에서도 **CUDA·PyTorch** 관련 사내 문서를 억지로 검색했고, 최종 답변에 “**GPU**는 병렬 처리를 지원하지 않는다” 같은 부정확한 내용이 나타났다.

따라서 **RAG**는 관련 있는 **Domain** 질문에는 효과적이지만, 모든 질문에 무조건 검색 결과를 넣는다고 품질이 좋아지는 것은 아니다.

유형 **C**

Rag는

1순위, 유사도 0.803

NOVA-GPU PyTorch 환경

- **CUDA 12.4**
- **PyTorch** 호환성
- 표준 **AI Docker** 이미지

2순위, 유사도 0.681

외부 NOVA-GPU 접속

- **NOVA-VPN**
- **NOVA-ID** 인증

즉 질문에 필요한 서로 다른 두 **Domain Knowledge**가 각각 검색됨.

그리고 최종 답변에도 **NOVA-VPN**, **CUDA 12.4**, **PyTorch/CUDA** 호환성, 표준 **AI Docker** 이미지가 실제로 반영되었다.

다만 **NOVA-ID** 인증은 검색 문서에는 있었지만 최종 답변에서는 빠졌고, 헤드라인을 설정한다, **IP** 주소를 확인한다 같은 근거 없는 표현도 추가됨.

따라서, 적은 양의 명확한 사내 사실 지식을 전달하는 목적에서는 **RAG**가 **Fine-tuning**보다 효과가 확실하게 관찰되었다. 다만 **RAG**도 검색 결과를 이용해 답변을 생성하는 모델 자체의 한계는 그대로 남아 있어, 잘못된 추가 설명이나 누락이 발생할 수 있었다.

## 5. Base Model vs Fine-tuning vs RAG 비교

이제 지금까지 실행한 결과를 한 곳에서 비교한다.

동일한 질문에 대해 다음 세 가지 결과를 비교한다.

방법 5. Base Model vs Fine-tuning vs RAG

↑ ↓ ✎ 🗑 ⋮

유형 C 질문 1

[질문]  
외부에서 AI-NOVA의 NOVA-GPU 서버에 접속하여 PyTorch 학습을 수행하려고 한다. NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 어떤 절차로 문제를 해결해야 하는가?

[Base Model]

NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려한 PyTorch 학습 시 문제 해결 방법은 다음과 같습니다:  
  
1. NOVA-VPN 설정: NOVA-VPN는 인터넷 연결을 제공하는 데 사용되는 서비스입니다. 이를 통해 NOVA-GPU 서버의 IP 주소를 확인하고, NOVA-GPU 서버의 IP 주소를 사용하여 PyTorch 학습을 수행할 수 있습니다.  
  
2. CUDA 환경 설치 및 설정: CUDA 환경은 PyTorch 학습을 위한 필수적인 기반 환경입니다. NOVA-GPU 서버의 CUDA 환경을 설치하고, 필요한 CUDA 버전을 설정합니다. 이 과정에서는 NOVA-GPU 서버의 CUDA#  
  

[Fine-tuned Model]

NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려한 PyTorch 학습 시 문제 해결 방법은 다음과 같습니다:  
  
1. NOVA-VPN 설정:  
- NOVA-VPN는 NOVA GPU 서버와 연결하는 데 사용되는 통신 방식입니다.  
- NOVA-VPN는 NOVA GPU 서버와 연결되면 NOVA-VPN의 IP 주소를 사용하여 데이터를 전송합니다.  
  
2. CUDA 환경 설정:  
- CUDA 환경은 PyTorch에서 GPU를 사용할 수 있는 기능을 제공합니다.  
- CUDA 환경을 설정하면 PyTorch이 GPU를 지원하도록 합니다.  
  
3. PyTorch 학습 실행:  
- PyTorch는 NOVA-VPN과 CUDA 환경을 통해 학습을 수행할 수 있습니다.  
  

[RAG]

NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 다음 단계로 문제를 해결할 수 있습니다:  
  
1. NOVA-VPN 접속: NOVA-VPN를 통해 NOVA-GPU에 연결하여 헤드라인을 설정하고, NOVA-GPU의 IP 주소를 확인합니다.  
2. CUDA 환경 설치 및 설정: NOVA-GPU의 표준 환경을 사용하기 위해 CUDA 12.4를 설치하고, 필요한 설정을 적용합니다.  
3. NOVA-GPU 접속: NOVA-GPU에 접속하여 PyTorch 학습을 시작합니다. 이는 NOVA-GPU의 표준 환경을 사용하여 PyTorch와 CUDA의 호환성을 확인하고 회사에서 제공하는 표준 AI Docker 이미지를 사용하는 위

### Base Model

Base Model은 NOVA-VPN, CUDA, PyTorch라는 단어를 보고 자신이 원래 알고 있던 일반 IT 지식을 이용해서 절차를 만듦. 그래서 “VPN을 설정하고 → CUDA를 설정하고 → PyTorch를 실행한다”는 큰 방향은 그럴듯하지만, 정작 AI-NOVA의 실제 내부 정보인 NOVA-ID 인증, CUDA 12.4, 표준 AI Docker 이미지는 하나도 나오지 않았다. 즉, Domain 정보를 모르기 때문에 일반 지식으로 빈 부분을 채움

### Fine-tuned Mode

Fine-tuned Model은 학습 전에 비해 답변 형식이 약간 바뀌었을 뿐 내용상 뚜렷한 Domain 정보 반영은 나타나지 않았음. 여전히 CUDA 버전을 특정하지 못했고, NOVA-ID나 표준 Docker 이미지도 언급하지 않았다. 따라서 이번 설정에서는 LoRA Fine-tuning이 수행됐더라도 실제 생성 결과에서 Domain Knowledge가 충분히 학습되었다고 보기는 어렵다.

## RAG

반면 RAG는 답변에 CUDA 12.4, PyTorch와 CUDA 호환성, 회사 표준 AI Docker 이미지라는 내부 정보가 실제로 등장함. 앞서 검색 결과에서 PyTorch 환경 문서와 외부 접속 문서를 가져왔기 때문에, Base Model이 원래 알 수 없었던 정보를 질문 시점에 직접 제공받은 효과가 나타남.

다만 RAG도 완전히 정확한 건 아님. 헤드라인을 설정한다, NOVA-GPU의 IP 주소를 확인한다 같은 내용은 제공된 Domain Knowledge의 핵심 내용이 아니고 모델이 추가로 만들어낸 표현. 또 검색 문서에는 NOVA-ID 인증이 있었는데 최종 답변에서는 빠짐.

### 방법

### 결과 해석

**Base Model** 일반 IT 지식으로 그럴듯한 절차 생성, 실제 Domain 정보는 없음

**Fine-tuning** Base와 큰 차이 없음, 이번 설정에서는 Domain 정보 학습 효과가 거의 관찰되지 않음

**RAG** CUDA 12.4, 표준 Docker 등 실제 Domain 정보가 답변에 반영됨. 다만 일부 누락·Hallucination 존재

Fine-tuning은 정보를 줬다고 반드시 그 정보가 답변에 나오지는 않았지만, RAG는 필요한 정보를 답변 직전에 직접 보여주기 때문에 이번처럼 소량의 명확한 Domain 사실을 활용하는 데 더 직접적인 효과를 보였다.

## 6. Domain 정보 변경에 따른 결과 비교

이제 지금까지 실행한 결과를 한 곳에서 비교한다.

#### 방법 6. Domain 정보 변경 실험

[기존 Domain 정보]

AI-NOVA NOVA-GPU의 표준 CUDA 환경은 CUDA 12.4이다.

[변경된 Domain 정보]

AI-NOVA NOVA-GPU의 현재 표준 CUDA 환경은 CUDA 13.0이다.  
(이전 표준이었던 CUDA 12.4에서 업그레이드됨)

앞으로 신규 AI 개발 환경에서는 CUDA 13.0을 사용한다.

PyTorch 사용 시 CUDA 13.0과의 호환성을 확인하고  
회사에서 제공하는 최신 표준 Docker 이미지를  
사용하는 것을 권장한다.

[질문]

AI-NOVA의 NOVA-GPU에서 PyTorch를 실행하려고 한다.  
현재 회사의 표준 CUDA 버전은 무엇인가?

[검색된 최신 Domain 정보]

AI-NOVA NOVA-GPU의 현재 표준 CUDA 환경은 CUDA 13.0이다.  
(이전 표준이었던 CUDA 12.4에서 업그레이드됨)

앞으로 신규 AI 개발 환경에서는 CUDA 13.0을 사용한다.

PyTorch 사용 시 CUDA 13.0과의 호환성을 확인하고  
회사에서 제공하는 최신 표준 Docker 이미지를  
사용하는 것을 권장한다.



The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top\_p', 'top\_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.

[변경된 Domain 정보를 활용한 RAG 답변]

현재 AI-NOVA의 NOVA-GPU에서 PyTorch를 실행하려는 것은 현재의 표준 CUDA 버전과 동일한 것으로 보입니다. AI-NOVA의 NOVA-GPU는 CUDA 13.0이 현재 표준이며, PyTorch는 해당 버전을 지원합니다.

[기존 Fine-tuned Model 답변]

CUDA 10.2이 현재 사용 중입니다. 이는 AI-NOVA의 NOVA-GPU에서 PyTorch를 실행할 수 있는 최신 버전입니다. AI-NOVA는 TensorFlow와 PyTorch를 지원하는 빠른 GPU 인프라를 제공합니다. 이 기능을

Domain 정보 변경 후 비교

기존 Domain

AI-NOVA NOVA-GPU의 표준 CUDA 환경은 CUDA 12.4이다.

↓ 변경

최신 Domain

AI-NOVA NOVA-GPU의 현재 표준 CUDA 환경은 CUDA 13.0이다.  
(이전 표준이었던 CUDA 12.4에서 업그레이드됨)

앞으로 신규 AI 개발 환경에서는 CUDA 13.0을 사용한다.

PyTorch 사용 시 CUDA 13.0과의 호환성을 확인하고  
회사에서 제공하는 최신 표준 Docker 이미지를

[기존 Fine-tuned Model 답변]

CUDA 10.2이 현재 사용 중입니다. 이는 AI-NOVA의 NOVA-GPU에서 PyTorch를 실행할 수 있는 최신 버전입니다. AI-NOVA는 TensorFlow와 PyTorch를 지원하는 빠른 GPU 인프라를 제공합니다. 이 기능을

[변경된 Domain 정보를 활용한 RAG 답변]

현재 AI-NOVA의 NOVA-GPU에서 PyTorch를 실행하려는 것은 현재의 표준 CUDA 버전과 동일한 것으로 보입니다. AI-NOVA의 NOVA-GPU는 CUDA 13.0이 현재 표준이며, PyTorch는 해당 버전을 지원합니다.

위 변경 이후 Fine-tuned Model과 RAG의  
답변을 비교하여 결과를 관찰한다.

실제 기업의 Domain Knowledge는 고정되어 있지 않고 지속적으로 변경될 수 있다. 본 실험에서는 NOVA-GPU의 표준 CUDA 환경이 기존 12.4에서 13.0으로 변경되었다고 가정한다. Fine-tuned Model에는 새로운 정보를 추가로 학습하지 않은 반면, RAG에서는 Knowledge Base의 문서를 CUDA 13.0으로 변경하여 새로운 검색 인덱스를 구성하였다. 이를 통해 모델의 파라미터를 다시 학습하지 않고 외부 Knowledge Base를 갱신하는 것만으로 최신 정보를 반영할 수 있는지를 확인한다.

RAG에서는 Knowledge Base를 최신 문서로 교체하자 검색 단계에서 정확히 다음 정보를 가져옴

---

현재 표준 CUDA = 13.0, 이전 표준 CUDA = 12.4, 신규 환경에서는 CUDA 13.0 사용

그리고 최종 답변에서도 AI-NOVA의 NOVA-GPU는 CUDA 13.0이 현재 표준이라고 최신 버전을 정확하게 반영함.

반면 기존 Fine-tuned Model은 CUDA 10.2이 현재 사용 중입니다. 라고 답함

즉 이번 실험에서:

Fine-tuned Model → CUDA 13.0을 전달받지 못함 → 기존의 잘못된 10.2 답변 유지

RAG → Knowledge Base만 13.0으로 변경 → 재학습 없이 13.0 반영

다만,

RAG 답변에는 PyTorch는 해당 버전을 지원합니다. 라는 문장이 들어갔는데, 제공된 최신 Domain 문서는 “CUDA 13.0과의 호환성을 확인하라”고만 되어 있음

즉 문서가 호환성을 확인해야 한다 라고 했는데 모델이 호환된다고 단정함.

따라서 이번에도 RAG가 최신 사실을 정확하게 제공하는 데는 성공했지만, 생성 과정의 Hallucination 가능성은 완전히 사라지지 않았다.

---

## 최종 정리

### 1. Base Model은 Domain 정보를 어떻게 처리했는가?

Base Model은 VPN, GPU, CUDA, PyTorch 같은 일반적인 IT 지식은 어느 정도 활용했지만 AI-NOVA의 내부 정보는 알지 못했다.

특히 표준 CUDA 버전을 묻는 질문에서 실제 Domain 정보인 12.4가 아니라 10.2라고 답했고, NOVA-Drive 역시 실제 복구 정책과 다른 답변을 생성했다.

따라서 Base Model은 모르는 Domain 질문에서 반드시 “모른다”고 답하는 것이 아니라, 기존 일반 지식을 이용해 그럴듯하지만 사실과 다른 답을 생성할 수 있음을 확인했다.

---

### 2. Fine-tuning 이후에는 어떤 변화가 나타났는가?

LoRA Fine-tuning을 수행했지만 이번 실험에서는 Domain Knowledge가 충분히 반영되지 않았다.

대표적으로:

정답: CUDA 12.4

Base → CUDA 10.2

Fine-tuned → CUDA 10.2

였고,

NOVA-Drive도:

정답 : 휴지통에서 30일 동안 복구 가능

Fine-tuned → 복구 기능이 없다는 잘못된 기존 답변 유지

라는 결과가 나타났다.

유형 C에서도 CUDA 12.4, NOVA-ID, 표준 Docker 이미지와 같은 학습 데이터의 구체적인 내용이 거의 나타나지 않았다.

따라서 Fine-tuning을 수행했다는 사실만으로 Domain Knowledge가 반드시 정확하게 학습되는 것은 아니다.

라는 점을 확인할 수 있었다.

이번 실습은 Domain Data가 8개뿐이고 학습량도 매우 작기 때문에 데이터 양, 학습 형식, 학습 횟수 등의 영향이 있었을 가능성이 있다.

---

### 3. RAG는 Domain 정보를 어떻게 활용했는가?

RAG는 모델의 parameter를 변경하지 않고, 질문과 관련된 Domain 문서를 검색하여 Base Model에게 직접 제공했다.

CUDA 질문에서는:

유사도 0.909 → CUDA 12.4 문서 검색

이 이루어졌고 최종 답변도

CUDA 12.4

로 정확하게 변경됐다.

NOVA-Drive에서도 휴지통, 30일이라는 핵심 정책이 답변에 반영됐다.

따라서 이번 실험에서는

Fine-tuning → Domain 정보를 모델이 학습하기를 기대

RAG → 필요한 Domain 정보를 질문 시점에 직접 제공

라는 차이가 실제 결과에서 확인됐다.

다만 검색 문서에 없는 정보를 모델이 추가하는 현상도 나타났기 때문에, RAG 역시 Hallucination을 완전히 제거하지는 못했다.

---

### 4. 유형 C에서 세 방법은 어떤 차이를 보였는가?

유형 C는 일반 지식과 여러 Domain Knowledge를 동시에 활용해야 하는 질문이었다.

실제 결과를 비교하면:

| 방법         | 관찰 결과                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| Base Model | VPN·CUDA·PyTorch의 일반적인 절차만 설명              |
| Fine-tuned | Base와 큰 차이가 없고 구체적 Domain 정보 부족            |
| RAG        | CUDA 12.4, 표준 Docker 이미지 등 실제 Domain 정보 활용 |

특히 RAG 검색에서는:

PyTorch 환경 문서

→ CUDA 12.4

→ 표준 Docker

외부 접속 문서

→ NOVA-VPN

→ NOVA-ID

두 종류의 Domain Knowledge를 동시에 가져왔다.

따라서 여러 사내 정보를 결합해야 하는 질문에서도 이번 실험에서는 RAG가 가장 효과적이었다.

다만 검색된 NOVA-ID 정보가 최종 답변에서 누락되는 등 Retrieval 결과가 항상 100% 최종 답변에 반영되는 것은 아니었다.

---

## 5. Domain 정보가 변경되었을 때 차이는?

CUDA 12.4 → CUDA 13.0

으로 회사 정책이 변경된 후:

기존 Fine-tuned Model → CUDA 10.2

업데이트된 RAG → CUDA 13.0

이 나옴.

RAG는 모델을 다시 학습하지 않고 Knowledge Base의 문서만 변경했는데도 최신 정보가 바로 반영됐다.

Fine-tuned Model은 새로운 13.0 정보를 추가로 학습하지 않았기 때문에 변경 사실을 알 수 없었고, 이번 실험에서는 애초의 12.4도 제대로 학습하지 못했던 기존 문제가 그대로 나타났다.

따라서 변경이 잦은 사실 정보에서는 외부 Knowledge Base를 수정할 수 있는 RAG가 유지보수 측면에서 유리하다.

는 점을 실제 결과로 확인했다.

---

## 6. 실제 기업에서는 **Fine-tuning**과 **RAG**를 언제 사용할까?

**Fine-tuning**은 모델이 “어떻게 행동해야 하는가”를 바꾸는 데 적합하다고 생각.

예를 들면:

- 사내 문의 분류 방식
- 특정 출력 형식
- 회사가 원하는 답변 스타일
- 반복적인 업무 처리 패턴
- 특정 작업 수행 방식
- 

반면 **RAG**는 “무엇을 알고 답해야 하는가”가 자주 바뀌는 경우에 적합

예를 들면:

- 사내 규정
- 소프트웨어 버전
- 운영 매뉴얼
- 제품 정보
- 조직 정보
- 장애 대응 절차
- 최신 정책

같은 것들.

그래서 실무적으로는 오히려:

**Fine-tuning** → 어떻게 답하고 행동할 것인가

+

**RAG** → 현재 무엇을 근거로 답할 것인가

를 결합하는 방식이 자연스러움

## 04 최종 성찰 및 트러블 슈팅

가장 중요하게 이해한 개념 및 해석

이번 실습을 통해 **Base Model**은 일반적인 **IT** 지식은 활용할 수 있지만 학습되지 않은 기업 내부 **Domain** 정보에 대해서는 **Hallucination**이 발생할 수 있음을 확인하였다. **LoRA Fine-tuning**을 적용했지만 소량의 학습 데이터와 현재 학습 설정에서는 **Domain Knowledge**가 충분히 반영되지 않았으며, **Fine-tuning**을 적용했다는 사실만으로 원하는 지식이 반드시 정확하게 학습되는 것은 아니라는 점을 확인하였다. 반면 **RAG**는 관련 **Domain** 문서를



검색하여 **Base Model**에 직접 제공함으로써 **CUDA** 버전이나 **NOVA-Drive** 정책과 같은 내부 정보를 비교적 정확하게 활용하였다. 특히 **Domain** 정보가 **CUDA 12.4**에서 **13.0**으로 변경되었을 때 모델을 재학습하지 않고 **Knowledge Base**만 수정하여 최신 정보를 반영할 수 있다는 장점이 나타났다. 다만 **RAG**에서도 검색된 정보의 일부가 누락되거나 문서에 없는 내용이 추가되는 현상이 있었으므로 **Retrieval**의 정확성뿐 아니라 생성 단계의 **Hallucination** 제어도 중요하다고 판단하였다. 따라서 실제 기업 환경에서는 답변 방식이나 업무 패턴을 학습시키는 경우 **Fine-tuning**을, 변경이 잦은 사실 및 내부 문서를 활용하는 경우 **RAG**를 고려하고, 필요에 따라 두 방법을 함께 사용하는 것이 적절하다고 생각

---

## 부록. 파인튜닝 개선

실습의 파인튜닝은 학습량 및 데이터 자체가 적은게 너무 큰 문제라고 생각했고, 따라서 수정을 해보면서 파인튜닝을 한번 고쳐가봤습니다. 아래는 그 수정 흐름과 최종 결과를 적었습니다.

원본은 **Domain Dataset** 8개를 "사용자: ... / AI-NOVA Helpdesk: ..." 형태의 단순 문자열로 만들고, 질문+답변 전체에 loss를 주면서 **q/k/v/o\_proj**에 LoRA를 붙여 5 epoch 학습

그 다음에는 학습 신호를 강하게 주기 위해 **Qwen Chat Template**을 학습에도 적용하고, 질문 부분은 -100으로 마스킹해서 **assistant** 답변에만 loss를 주도록 수정. 여기에 데이터 반복, 더 큰 rank, 더 많은 LoRA 대상까지 넣었더니 **CUDA 12.4**와 **NOVA-Drive** 30일을 정확히 답하면서 **Domain** 학습은 확실히 성공했지만, 일반 **VPN** 질문에 휴지통을 반복하거나 **GPU/CPU** 질문에 **CUDA 12.4**를 억지로 넣는 식의 과적합이 나타남

그래서 다시 강도를 낮춰서 데이터 반복을 없애고 **r=8**, **q/v\_proj**만 적용하고, **epoch**과 **learning rate**도 줄임. 그러자 일반 질문 오염은 줄었지만 다시 **CUDA**를 10.2라고 답하면서 이번에는 학습이 너무 약해졌음

그다음 중간 설정으로 **r=8**, **q/k/v/o\_proj**, 10 epoch, LR 2e-4를 사용하고 **Chat Template**과 **assistant-only loss**는 유지. 이때 **CUDA 12.4**는 맞히기 시작했지만 **NOVA-Drive**와 복합 질문은 여전히 불안정. 즉 단순 사실은 배우지만 여러 **Domain** 관계를 일반화하는 데 한계가 보임

마지막으로 하이퍼파라미터는 거의 유지하고 **Dataset** 자체를 개선. 같은 **Domain Knowledge**를 여러 표현으로 질문하고, 유형 C처럼 여러 정보를 조합하는 예시를 추가하고, 일반 **VPN/GPU** 지식을 보존하기 위한 **anchor** 데이터와 없는 **URL/IP**를 임의로 만들지 않는 **Hallucination** 억제 예시도 추가. 결과적으로 **CUDA 12.4**는 안정적으로 학습됐고 유형 C에서도 **Docker**, **CUDA 12.4** 같은 정보가 일부 조합되기 시작했지만 **NOVA-Drive**와 복합 추론은 아직 불안정.

-> 결국 **Fine-tuning**에서는 사실 하나를 알려주더라도 실제로는 다양한 표현과 상황을 충분히 보여줘야 일반화가 잘 됨.

그래서 회사 내부 지식이 적고 명확하며 자주 바뀐다면 굳이 그걸 수백 가지 질문으로 증강해서 모델에게 외우게 만드는 것보다 원본 문서를 **RAG Knowledge Base**에 두는 게 훨씬 관리하기 쉽다.

즉, 특정 회사의 소수 내부 사실처럼 데이터 양이 적고 변경 가능성이 높은 지식은 **Fine-tuning**으로 안정적으로 학습시키려면 다양한 학습 예시를 별도로 구성해야 하므로 비효율적일 수 있으며, 이런 경우에는 **RAG**가 더 적합할 수 있다.

이를 통해 소규모 **Domain** 지식을 **Fine-tuning**만으로 정확하게 저장·조회하도록 만드는 데는 충분하고 다양한 데이터와 모델의 학습 능력이 요구되며, 변경 가능성이 있는 회사 내부 사실의 제공에는 **RAG**가 더 적합하다고 판단하였다.

```
#####
유형 A - 일반 지식
#####
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 1]
VPN이 무엇인지 설명해줘.

[Fine-tuned Model 답변]
VPN은 Virtual Private Network의 약자로, 인터넷을 통한 보안 및 정보 교환을 방지하는 역할을 합니다.
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 2]
GPU와 CPU의 차이를 설명해줘.

[Fine-tuned Model 답변]
CPU는 일반적으로 더 빠른 처리 능력을 가지고 있지만 GPU는 더 많은 그래픽 처리能力和 더 강한 그래픽 텍스트 처리에 집중합니다.

#####
유형 B - Domain 지식
#####
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 1]
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA 버전은 무엇인가?

[Fine-tuned Model 답변]
AI-NOVA의 NOVA-GPU 표준 CUDA는 12.4입니다.
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.

[질문 2]
NOVA-Drive에서 삭제한 파일은 어떻게 복구할 수 있는가?

[Fine-tuned Model 답변]
삭제된 파일은 NOVA-Drive의 회사 저장소에 직접 접근하지 않고 회사의 IT 환경에서 복구하는 방식을 사용합니다. 회사의 IT 보안 규칙이 정해져 있으면 이를遵循해야 합니다.

#####
유형 C - 일반 지식 + Domain 지식
#####

[질문 1]
외부에서 AI-NOVA의 NOVA-GPU 서버에 접속하여 PyTorch 학습을 수행하려고 한다. NOVA-VPN과 CUDA 환경을 고려하면 어떤 절차로 문제를 해결해야 하는가?

[Fine-tuned Model 답변]
외부에서는 먼저 NOVA-ID와 NOVA-PYTHON-IDE에 접속합니다. NOVA-ID는 AI-NOVA의 인증번호입니다. NOVA-PYTHON-IDE은 AI-NOVA의 테스트 환경이므로 AI-NOVA의 휴지통에서 사용할 수 있습니다. Py
```